

Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales homogéneas

1. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Verificar previamente que sean homogéneas.

a) $(x^2 - y^2)dx + 3xy dy = 0$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$

c) $(2x^3 + y^3) dx - 3xy^2 dy = 0$

d) $x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + 3xy + y^2$

e) $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-3y}{4y+3x}$

f) $(x - y) \cdot y' + 3y - 4x = 0$

g) $y' = \frac{x-y}{x+y}$

h) $y' = \frac{x+y}{2x}$

i) $y' = \frac{xy}{x^2-y^2}$

j) $x + y \frac{dy}{dx} = 2y$